

Systemy plików

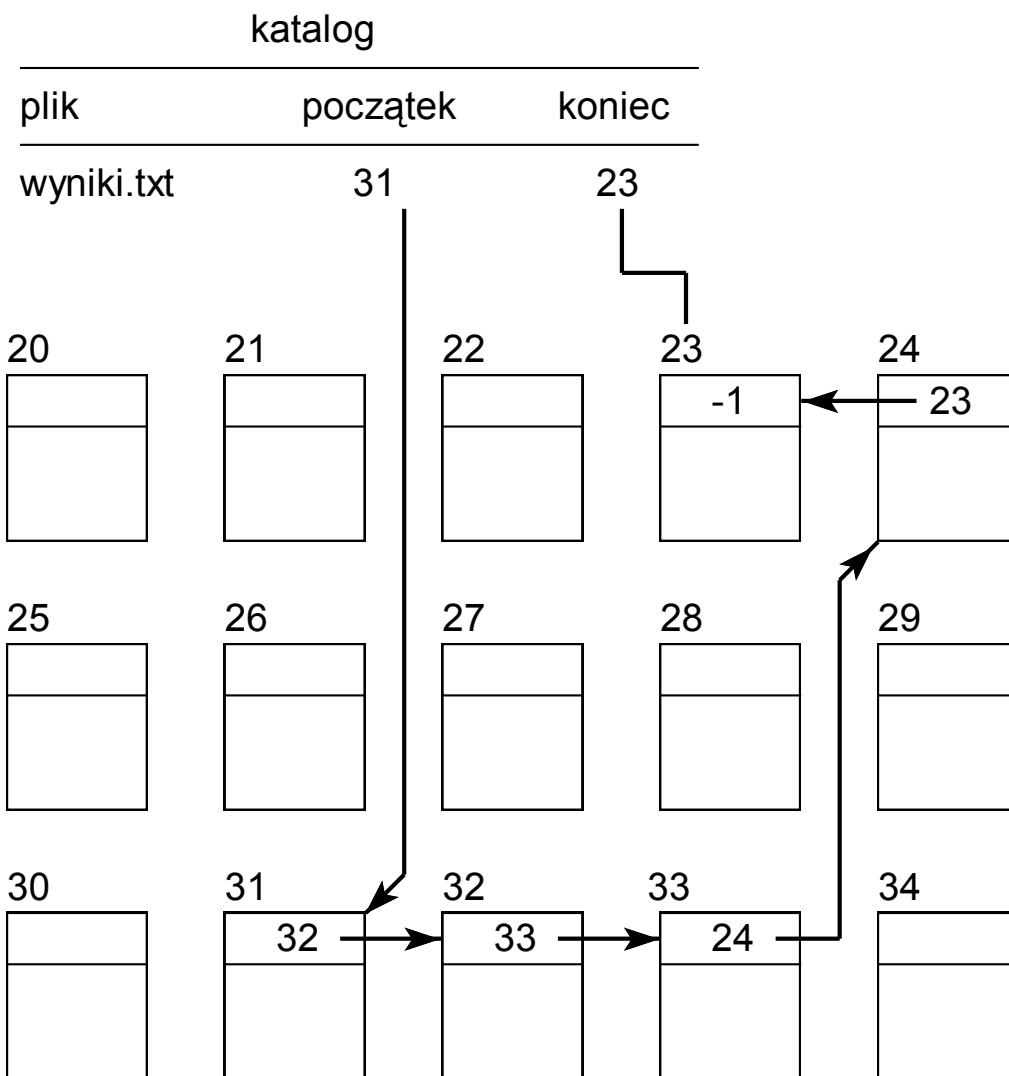
Systemy plików

- Definicje
- Urządzenia pamięci masowej – dyski twarde
- BIOS, Partycje
- Systemy plików
 - FAT
 - NTFS
 - ext3

Rozmieszczenie plików na dysku

- ◆ używa się trzech metod przydziału miejsca na dysku:
 - ◆ ciągłej,
 - ◆ listowej,
 - ◆ indeksowej;
- ◆ w metodzie przydziału ciągłego każdy plik musi zajmować ciąg kolejnych bloków na dysku; opis pliku w katalogu plików zawiera informacje o położeniu pierwszego bloku na dysku oraz długość obszaru przydzielonego danemu plikowi;

Listowa metoda przydziału



Układ systemu plików FAT

FAT 16

Sektory zarezerwowane

- Sektor rozruchowy FAT 16 - BPB
- Extended BPB

Tablica FAT #1

Tablica FAT #2

Katalog główny

Obszar z danymi

FAT 32

Sektory zarezerwowane

- Sektor rozruchowy FAT 32 - BPB
- FAT 32 Extended boot sektor

Tablica FAT #1

Tablica FAT #2

Obszar z danymi

BPB dla FAT16

Field	Field Length	Hex offset	Description
BytesPerSector	WORD	0x000B	Bajtów na sektor
SectorsPerCluster	BYTE	0x000D	Sektorów na klaster
ReservedSectors	WORD	0x000E	Zarezerwowanych sek
FatCopies	BYTE	0x0010	Liczba kopii FAT
RootDirEntries	WORD	0x0011	Liczba wpisów w root
NumSectors	WORD	0x0013	Small Sectors
MediaType	BYTE	0x0015	Opis deskryptora
SectorsPerFAT	WORD	0x0016	Sektorów na FAT
SectorsPerTrack	WORD	0x0018	Sektorów na ścieżkę
NumberOfHeads	WORD	0x001A	Liczba głowic
HiddenSectors	DWORD	0x001C	Ukryte sektory
SectorsBig	DWORD	0x0020	Large Sectors

Metoda listowa -> FAT

Nazwa pola	Offset	Rozmiar
Nazwa pliku (krótka)	0	11
Atrybuty pliku	11	1
bajt zarezerwowany	12	1
pole dodatkowe precyzujące czas utworzenia pliku (następne pole) w postaci liczby jednostek 10 ms	13	1
Czas utworzenia pliku	14	2
Data utworzenia pliku	16	2
Data ostatniego dostępu do pliku	18	2
Nr początkowej pozycji w tablicy FAT32 (dwa starsze bajty)	20	2
Czas ostatniej modyfikacji pliku	22	2
Data ostatniej modyfikacji pliku	24	2
Nr początkowej pozycji w tablicy FAT32 (dwa młodsze bajty)	26	2
Rozmiar pliku	28	4

01 53 00 65 00 6D 00 69
00 6E 00 0F 00 14 61 00

72 00 69 00 75 00 6D 00
5F 00 00 00 31 00 39 00

53 45 4D 49 4E 41 7E 31
50 50 54 20 00 87 50 66

73 37 BB 3A 00 00 CC 64
73 37 C7 74 00 28 81 00

.S.e.m.i.n....a.r.i.u.m._...1.9.SEMINA
~1PPT .‡Pfs7»:...Ěds7Çt(..

Sektor 511

Atrybuty plików

- bajt atrybutu określa własności pliku lub podkatalogu:
 - 01H tylko do odczytu
 - 02H plik ukryty
 - 04H plik systemowy
 - 08H etykieta dysku
 - 10H katalog
 - 20H znacznik archiwizacji
 - wartość 0FH oznacza, że pozycja katalogu zawiera część (dłuższą) nazwy pliku;

Nazwa pliku w FAT

- 00H — pozycja dotychczas w ogóle nie używana;
- E5H — opis pliku skasowanego (kasowanie pliku polega na wpisaniu kodu E5H do pierwszego bajtu);
- 05H — pierwszym znakiem nazwy pliku jest E5H (znak E5H jest dopuszczalnym znakiem w zestawach narodowych)
- 2EH — opis podkatalogu; jeśli następny bajt zawiera także kod 2EH (tj. '..'), to analizowana pozycja opisuje katalog nadrzędny w stosunku do bieżącego — w tym przypadku pole 'Nr początkowej pozycji ...' wskazuje na numer pozycji w FAT, zawierającej katalog nadrzędny; zero oznacza, że katalogiem nadrzędnym jest katalog główny;

Nazwy plików w FAT

- pozycje opisujące długie nazwy plików (ang. LFN – long file name) przechowywane są w dodatkowych rekordach 32-bajtowych przed rekordem opisującym plik
- w tym przypadku rekord opisujący plik zawiera nazwę pliku obciętą do sześciu pierwszych znaków, po których następuje znak tyldy ~ i kolejny numer porządkowy (w razie wystąpienia krótkiej tej samej nazwy pliku);
- charakterystycznym elementem rekordów dodatkowych jest kod 0FH umieszczony w polu atrybutu — identyfikuje on rekord zawierający długą nazwę pliku (lub jej część); ponieważ właściwe informacje o pliku przechowywane są w rekordzie podstawowym, więc w każdym rekordzie dodatkowym można umieścić 26 bajtów nazwy pliku — przy nazwach dłuższych stosowany jest łańcuch rekordów;
- nazwa kodowana jest w 16-bitowym kodzie Unicode; często jest to znak ASCII, po którym występuje bajt zerowy

Długie nazwy plików w FAT

Nazwa pola	Offset	Rozmiar
Nr rekordu (w sekwencji rekordów zawierających nazwę)	0	1
Pole nazwy pliku (5 znaków Unicode)	1	10
Atrybuty pliku — zawsze kod 0FH	11	1
(pole zarezerwowane)	12	1
Suma kontrolna rekordu podstawowego *)	13	1
Pole nazwy pliku (6 znaków Unicode)	14	12
Nr początk. pozycji w tablicy FAT (= 0000H)	26	2
Pole nazwy pliku (2 znaki Unicode)	28	4

Struktura FAT

- tablica rozmieszczenia plików FAT (ang. file allocation table) zawiera informacje o stanie wszystkich klasterów obszaru danych dysku; kolejne wiązki numerowane są: 2, 3, ...;
- struktura informacji w tablicy FAT:
 - pierwsze dwie pozycje są rezerwowane dla specjalnych informacji;
 - trzecia pozycja tablicy FAT zawiera informacje o pierwszym klasterze obszaru danych (tj. klasterze oznaczonym numerem 2);
 - następne pozycje tablicy FAT zawierają informacje o kolejnych klasterach;
 - każda pozycja w tablicy FAT używana przez plik wskazuje następną pozycję w FAT dla tego pliku — sekwencja numerów kolejnych pozycji FAT jest taka sama jak numery wiązek składających się na plik, a zatem opisane jest położenie pliku na dysku;

Struktura FAT

- stosuje się trzy metody kodowania elementów tablicy: 12-bitową dla dyskietek (omawianą w podanym dalej przykładzie) i 32-bitową dla dysków twardych (FAT32);
- kodowanie 16-bitowe nie jest obecnie używane;
- rozmiar klastera zależy zwykle od rozmiaru dysku; w systemie Windows XP dla FAT32 stosuje się klastera 4 kB dla dysków < 8 GB, 8 kB dla dysków < 1 GB i 16 kB dla dysków < 32 GB;

Przykład

ANALIZA	FAT	0	12.96.16	14:11 pm	0	Vol
VGAPL	PAS	4561	10.91.14	8:36 am	2	
OS3	C	2339	12.96.16	13:49 pm	11	
CONFIG	SYS	200	12.96.16	13:51 pm	16	
DMA	WPG	3387	1.96.21	16:26 pm	17	

		(2) 3	4	5	6	7	8
(8) 9	10	EOF	12	13	14	15	EOF
(16)EOF	18	19	20	21	22	23	EOF
(24) 0	0	0	0	0	0	0	0
(32) 0	0	0	0	BAD	BAD	BAD	0

Przykład

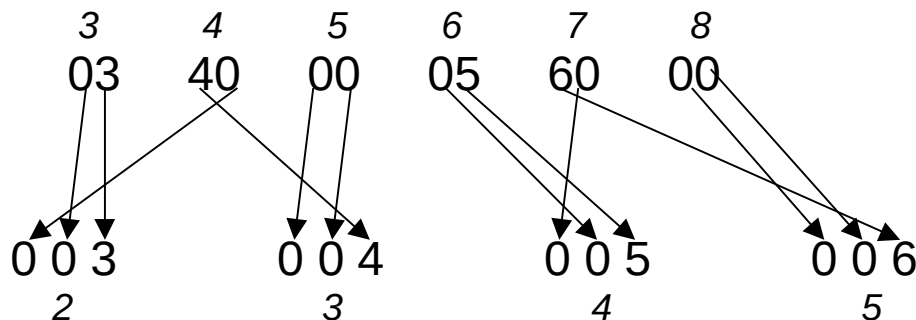
ANALIZA	FAT	0	12.96.16	14:11 pm	0	Vol
VGAPL	PAS	4561	10.91.14	8:36 am	2	
OS3	C	3231	12.96.16	13:49 pm	11	
CONFIG	SYS	200	12.96.16	13:51 pm	16	
DMA	WPG	3387	1.96.21	16:26 pm	17	

		(2) 3	4	5	6	7	8
(8) 9	10	EOF	12	13	14	15	24
(16)EOF	18	19	20	21	22	23	EOF
(24) 25	EOF	0	0	0	0	0	0
(32) 0	0	0	0	BAD	BAD	BAD	0

Kodowanie FAT12

00000000:	F0	FF	FF	03	40	00	05	60
00000008:	00	07	80	00	09	A0	00	FF
00000010:	CF	00	0D	E0	00	0F	80	01
00000018:	FF	2F	01	13	40	01	15	60
00000020:	01	17	F0	FF	19	F0	FF	00
00000028:	00	00	00	00	00	00	00	00

Fragment tablicy FAT12 w postaci zakodowanej



Ten sam fragment po rozkodowaniu

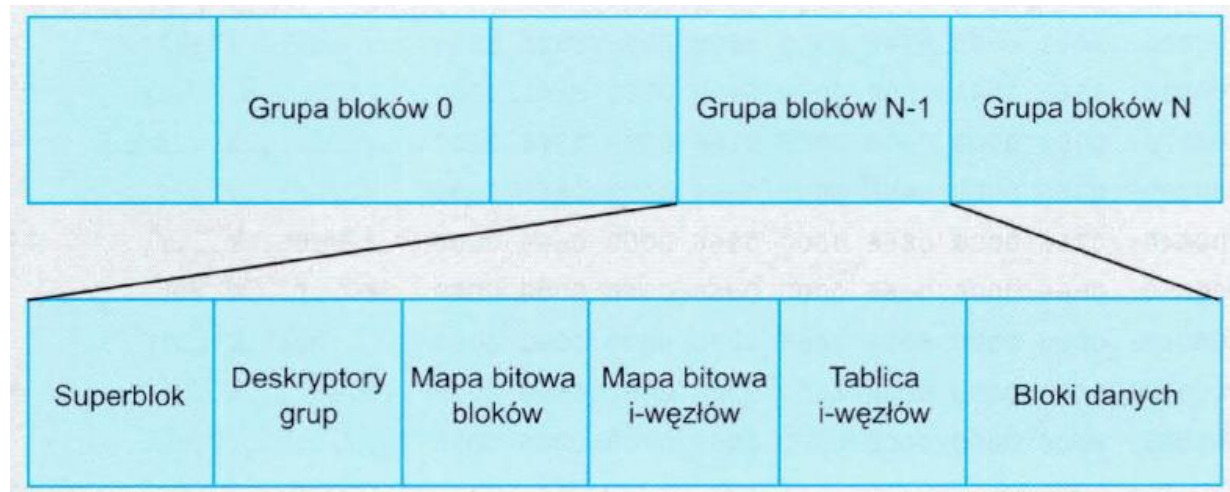
Ext3

- Extended file system
- Bazuje na swoich poprzednikach – Minix (1980), ext (1992), ext2 (1993).
- Różni się od ext2 w zasadzie tylko elementem mechanizmu księgowania (journaling)
- Pozostałe elementy to synchroniczny zapis i mechanizm indeksowania katalogów
- Ext4 – już istnienie (od 12.2008 w jądrze 2.6.28) – powiększenie rozmiaru partycji 1 EB (Eksabajtów 10 do 18) i możliwość rezerwacji obszarów dla plików

Metoda indeksowa -> ext2/ext3

dostęp do plików

- Partycja ext2/3 podzielona jest na bloki o stałym rozmiarze (4 kB).
- Bloki grupowane są w grupy bloków.
- Superblok – ilość wolnych bloków, i węzłów, rozmiar bloku, ilość montowań FS, itd..
- Deskryptor grupy – zbiór rekordów opisujących bloki należące do tej grupy



Metoda indeksowa -> ext2/ext3

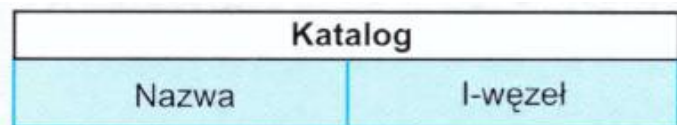
dostęp do plików

- w systemie Unix (Linux) podstawowe informacje o pliku przechowywane są w strukturze zwanej *i-węzłem* (ang. i-node);
- i-węzły przechowywane są w *tablicy i-węzłów*;
- każdemu otwartemu plikowi przyporządkowany jest dokładnie jeden i-węzeł;
- każdy i-węzeł zawiera:
 - opis położenia pliku na dysku i rozmiar pliku;
 - identyfikator właściciela pliku;
 - typ pliku (pliki zwykłe, katalogi, . . .);
 - prawa dostępu do pliku (właściciela pliku, grupowego właściciela pliku, pozostałych użytkowników);
 - czasy dostępu do pliku (czas ostatniej modyfikacji, czas ostatniego dostępu, czas ostatniej modyfikacji i-węzła pliku);
 - liczba dowiązań do pliku;
 - liczba procesów, które otworzyły ten plik;
 - inne;
 - można zauważyć, że i-węzeł nie zawiera nazwy pliku !;

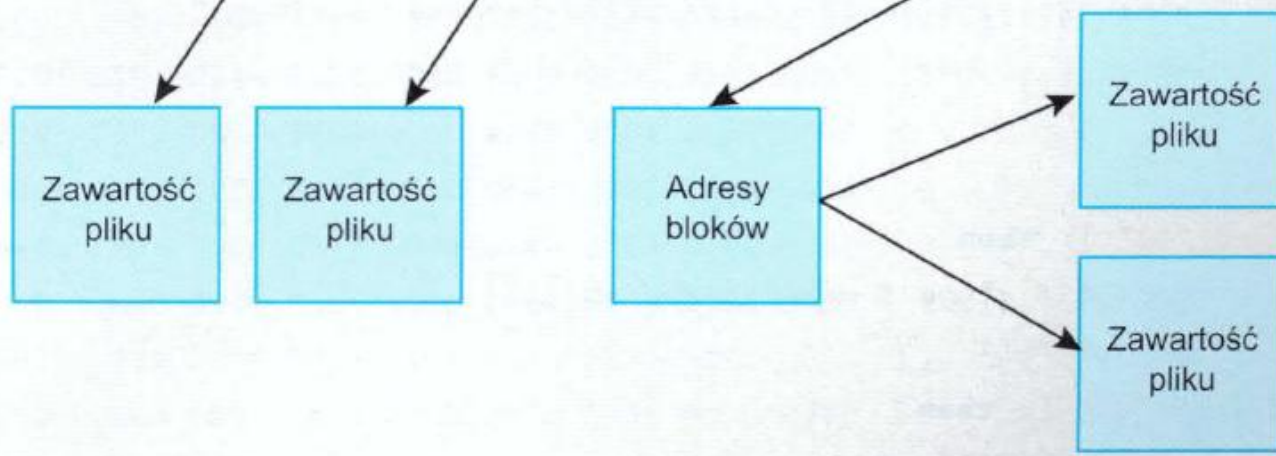
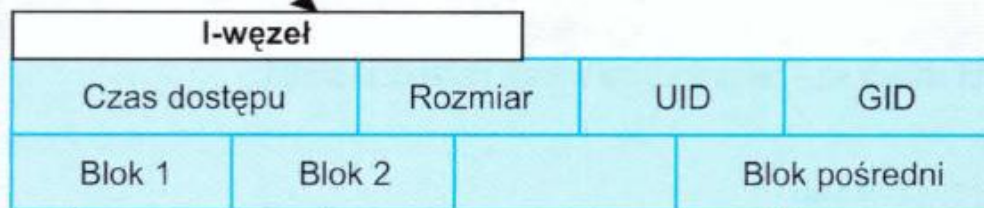
Metoda indeksowa -> ext2/ext3

- zwykle i-węzły przechowywane są w dużej tablicy na początku partycji dyskowej (lub też są rozproszone wewnątrz partycji)
- w miarę otwierania plików są odczytywane i umieszczane w tablicy i-węzłów, która jest przechowywana w pamięci operacyjnej;
- system plików odwołuje się do i-węzłów poprzez podanie indeksu w tablicy i-węzłów;
- specjalną grupę plików stanowią katalogi (ang. directories) — na dysku są one przechowywane tak jak zwykłe pliki, m.in. z każdym katalogiem związany jest i-węzeł; z kolei dane zapisane w katalogu zawierają nazwy plików wraz z indeksami przyporządkowanych im i-węzłów;
- taka organizacja plików umożliwia przyporządkowanie każdemu plikowi więcej niż jednej nazwy — w katalogach plików mogą być umieszczone różne nazwy wskazujące na ten sam i-węzeł; każdą nazwę określa się jako *dowiązanie* (ang. link);

I-Węzły



Zakres bajtów (offset)	Zawartość
04 – 07	Rozmiar pliku
40 – 87	Adresy bloków bezpośrednich
88 – 91	Adres pojedynczego bloku pośredniego
92 – 95	Adres podwójnego bloku pośredniego
96 – 99	Adres potrójnego bloku pośredniego



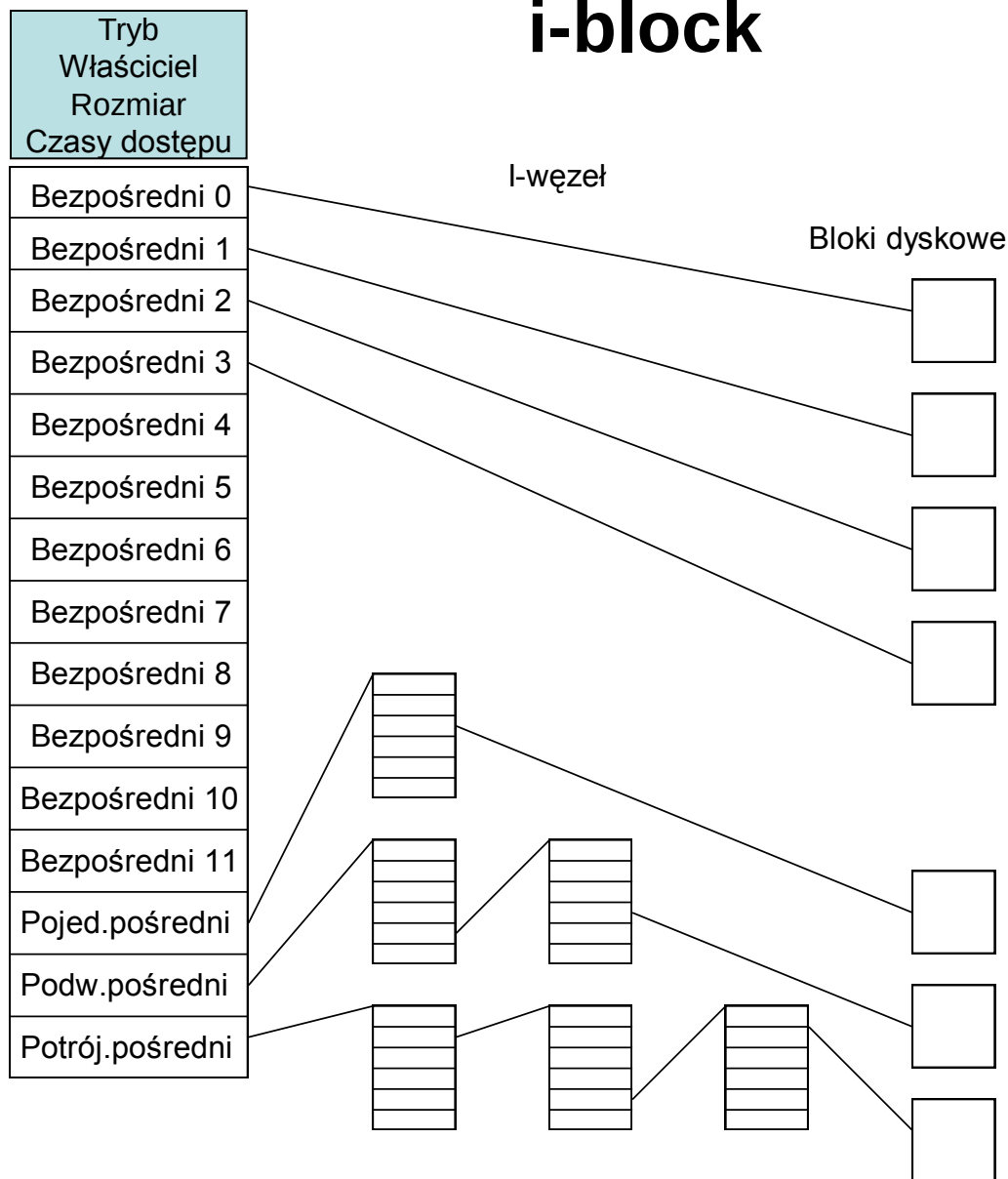
Metoda indeksowa -> ext2/ext3

przechowywanie plików na dysku

- pamięć na dysku podzielona jest na bloki, które są adresowane za pomocą numerów; rozmiar bloku wynosi zazwyczaj 1-8 KB
- i-węzeł zawiera tablicę adresów, za pomocą której można zlokalizować części pliku na dysku;
- proste odwzorowanie elementów tablicy adresów w bloki dyskowe powodowałoby konieczność tworzenia tablic o znacznych rozmiarach w przypadku dużych plików; ponadto byłoby korzystnie, gdyby rozmiar i-węzła nie zależał od rozmiaru pliku;
- biorąc pod uwagę podane postulaty w systemie Unix przyjęto, że tablica adresów bloków (oznaczona *i_block*) zawiera ustaloną liczbę pozycji, np. 15 w systemie Ext2, a każda pozycja zajmuje 4 bajty;
 - początkowe 12 pozycji omawianej tablicy zawiera adresy bezpośrednie, tj. wskazujące konkretne bloki — dzięki temu dostęp do plików o niewielkich rozmiarach odbywa się bardzo szybko; dalsze pozycje zawierają numery bloków: *pojedynczego pośredniego* (ang. indirect block), *podwójnego pośredniego* (ang. double indirect block), *potrójnego pośredniego* (ang. tripple indirect block);
 - dostęp do danych przez blok pośredni wymaga wczytania tego bloku, i znalezienia odpowiedniej pozycji z adresem bloku bezpośredniego;

Metoda indeksowa -> ext2/ext3

i-block



Rozmiary plików

- Jeśli przyjąć, że w systemie stosowane są 4-kilobajtowe bloki dyskowe, a numer bloku zapisywany jest na 32 bitach, to maksymalny rozmiar pliku przekracza 4 TB:
 - 12 bloków bezpośrednich po 4 KB = 48 KB
 - 1 blok pośredni i 1024 bloki bezpośrednie = 4 MB
 - 1 blok podwójnie pośredni i 1024 pośrednie = 4 GB
 - 1 blok potrójnie pośredni i 1024 bloki podwójnie pośrednie = 4 TB

- bajt 30000, to $30000/4096 = 7$ (reszta 1328),
 - potrzebny bajt znajduje się w bloku, którego numer podany jest na pozycji 7 tablicy adresów bloków;
 - wewnątrz bloku żądany bajt jest odległy o 1328 bajtów od początku bloku;
- bajtu 5 000 000
 - wymaga użycia bloku podwójnie pośredniego;
 - pierwszy bajt dostępny poprzez blok podwójnie pośredni ma numer $48 \text{ KB} + 4 \text{ MB} = 49152 + 4\,194\,304 = 4\,243\,456$;
 - bajt o numerze 5 000 000 jest więc bajtem o numerze 756 544 względem początku bloku podwójnie pośredniego;
 - każdy blok pojedynczo pośredni daje dostęp do 4 MB, więc bajt o numerze 5 000 000 będzie się wskazywany pośrednio przez pozycję zerową bloku podwójnie pośredniego — po odczytaniu wyznaczonego w ten sposób bloku pośredniego poszukuje się w nim pozycji o indeksie $756\,544 / 4096 = 184$ (reszta 2880);
 - zawartość pozycji o indeksie 184 wskazuje na blok dyskowy zawierający żądany bajt — jest on odległy 2880 bajtów od początku bloku.

NTFS

New Technology File System

- system NTFS jest w pewnym stopniu podobny do FAT, m.in. opisy plików znajdują się w pojedynczej (dalej omawianej) *nadrzędnej tablicy plików* (Master File Table);
- w przeciwieństwie do FAT, NTFS pozwala na ograniczenie dostępu do plików i katalogów dla poszczególnych użytkowników;
 - poniżej wymieniono główne własności systemu NTFS:
 - możliwość określania praw dostępu do plików i katalogów,
 - prowadzenie dziennika transakcji, co pozwala na odtworzenie stanu systemu w przypadku uszkodzeń;
 - możliwość szyfrowania danych,
 - możliwość kompresji danych,
 - możliwość przydzielania przestrzeni na dysku indywidualnie dla każdego użytkownika;
 - możliwość obsługi bardzo dużych partycji (264 bajtów) i plików (16 Terabajtów);

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134%28WS.10%29.aspx#w2k3tr_ntfs_how_dhao

NTFS

Struktura partycji

- w partycji NTFS wyróżnia się cztery obszary:
 - sektor ładujący,
 - nadrzędna tablica plików (ang. Master File Table),
 - pliki systemowe,
 - obszar danych;
- sektor ładujący ma strukturę podobną do używanej w FAT32:
- typowy rozmiar klastra dla woluminów o pojemności do 2 TB wynosi 4 kiB, jedynie dla woluminów o pojemności mniejszej od 2 GiB stosuje się mniejsze klastry;
- system NTFS posługuje się 64-bitowymi numerami klastrów nazywanymi LCN — logical cluster number — logiczny numer klastra;
- w szczególności klastr LCN 0 zawiera sektor ładujący; biorąc pod uwagę rozmiar klastra 4 kiB można zauważyć, że na poziomie współczesnej techniki rozmiar partycji jest praktycznie nieograniczony.

NTFS

Nadrzędna tablica plików

Plik 0	MFT
Plik 1	Fragment MFT (kopia)
Plik 2	Pliki systemowe (NTFS metadata files)
Plik 16	Pliki i katalogi użytkownika

Rekord plikowy

nagłówek
atrybut
atrybut
atrybut
znacznik końca rekordu plikowego:FFFFFFFFH

NTFS

MFT

- każdy plik opisany jest w tablicy MFT w postaci *rekordu plikowego* (1024 ÷ 4096 bajtów); rekord plikowy składa się z nagłówka oraz sekwencji występujących po sobie atrybutów w postaci pary (atrybut, wartość);
- charakterystycznym elementem *nagłówka rekordu plikowego* są znaki „FILE” (w kodzie ASCII) umieszczone na początku nagłówka;
- nagłówek zawiera kilkanaście pól o różnym przeznaczeniu, m.in. podany jest faktyczny rozmiar rekordu plikowego (4-bajtowe pole o offsecie 18H) oraz zaalokowany rozmiar rekordu plikowego (4-bajtowe pole o offsecie 1CH) — w omawianym dalej przykładzie rekordu plikowego pola te zawierają liczby 168H i 400H; tak więc przykładowy rekord plikowy zajmuje 1024 bajty

NTFS

Atrybuty w rekordzie plikowym

- każdy atrybut składa się z nagłówka i właściwych danych (nazywanych również strumieniem); wyróżnia się cztery formaty nagłówka atrybutu, m.in. nagłówek atrybutu rezydentnego bez nazwy zawiera 24 bajty; we wszystkich formatach dwa pierwsze pola mają jednakowe znaczenie:
 - typ atrybutu — 4-bajtowe pole o offsecie 00H (np. 00000030H oznacza atrybut nazwy pliku);
 - długość (obejmująca nagłówek i dane) — 4-bajtowe pole o offsecie 04H;

NTFS

Typ atrybutu	Nazwa	Nr	Opis
Informacje standardowe	\$STANDARD_INFORMATION	10H	zawiera znaczniki czasu, liczba łączy, prawa dostępu.
Nazwa pliku	\$FILE_NAME	30H	zawiera nazwę pliku lub katalogu
Informacje o woluminie	\$VOLUME_INFORMATION	70H	nazwa (wcześniej: wersja) woluminu
Dane	\$DATA	80H	Dane pliku
Indeks główny	\$INDEX_ROOT	90H	Używany do implementowania katalogów i indeksów
Mapa bitowa	\$BITMAP	B0H	dane tego atrybutu zawierają pole bitowe

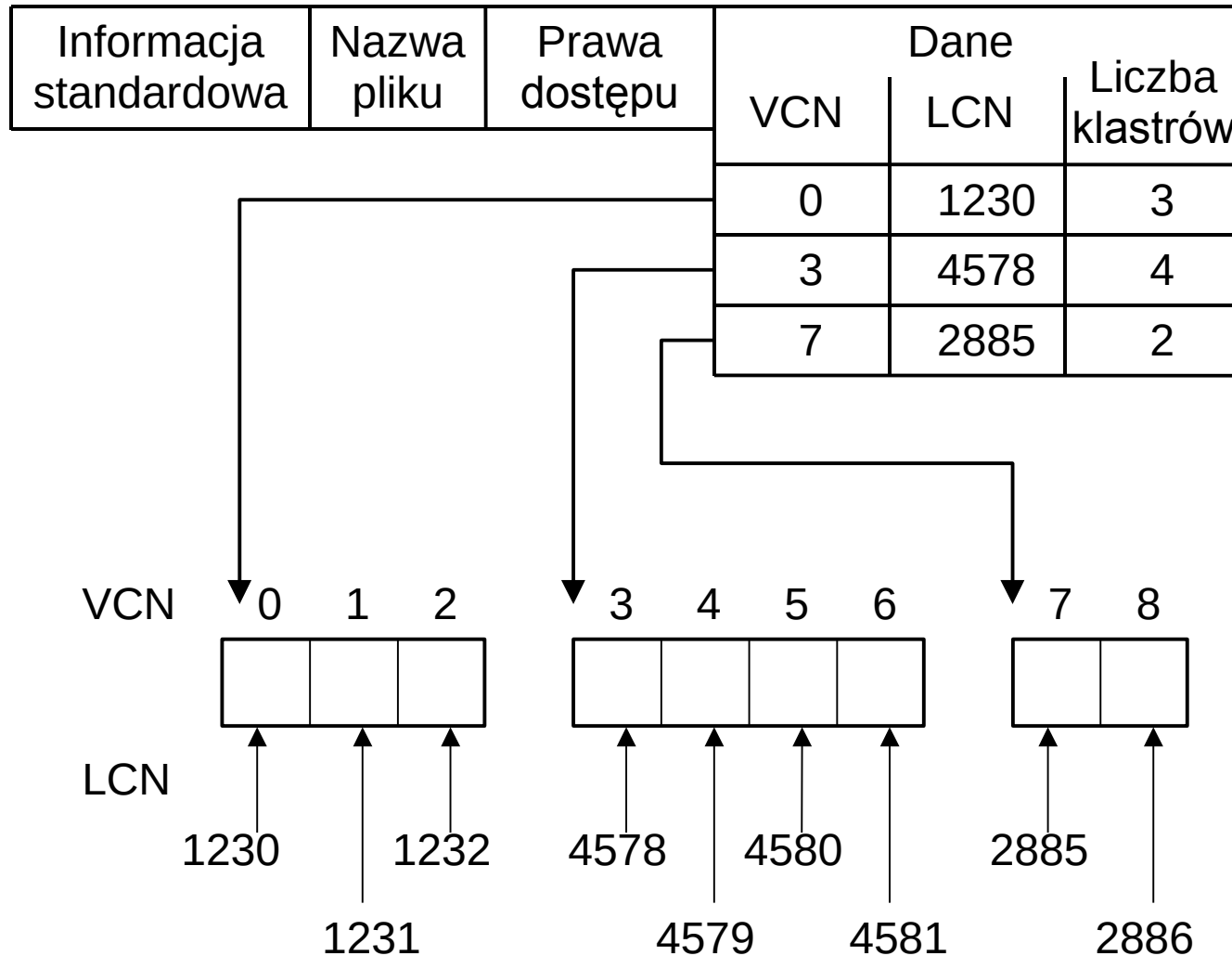
NTFS

Atrybuty rezydentne i nierezydentne

- atrybuty dzieli się na dwie klasy:
 - rezydentne, których rozmiar nie przekracza wielkości rekordu plikowego, np. nazwa pliku oraz znaczniki czasu są zawsze rezydentne;
 - nierezydentne, które nie mieszczą się w jednym rekordzie i muszą być przechowywane poza tablicą MFT; w tym przypadku w miejscu, gdzie powinny się znajdować dane atrybutu, umieszczony jest ciąg wskaźników do poszczególnych części danych zwany *listą odwołań* (ang. runlist), która informuje o umiejscowieniu danych na dysku;

NTFS

Atrybuty rezydentne i nierezzydentne



NTFS

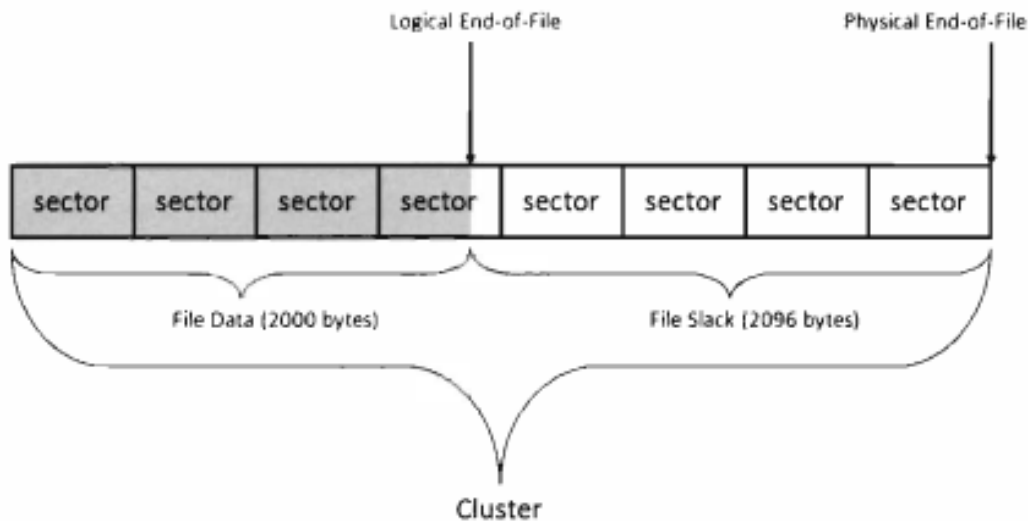
Nr	Nazwa pliku	Opis
0	\$MFT	nadrzędna tablica plików (spis wszystkich plików)
1	\$MFTMirr	kopia zapasowa fragmentu MFT
2	\$LogFile	dziennik transakcji
3	\$Volume	informacje o partycji (woluminie)
4	\$AttrDef	tabela nazw atrybutów, ich numerów i opisów
5	*)	katalog główny
6	\$Bitmap	mapa bitowa wszystkich klastrów dysku (wolny/zajęty)
7	\$Boot	sektor ładujący
8	\$BadClus	lista uszkodzonych klastrów
9	\$Secure	lista zabezpieczeń nałożonych na pliki na dysku
10	\$UpCase	tablica zamiany małych liter na duże (W standardzie Unicode)
11	\$Extend	rożne zastosowania
12		

NTFS

Dziennik transakcji

- kolejny rekord zawiera rejestr (log) operacji dyskowych — przechowywane są w nim informacje o wszystkich operacjach wykonywanych na plikach i katalogach (kopiowanie, kasowanie, przesunięcie do innego katalogu, itp.); prowadzenie tego rejestru umożliwia odtwarzalność danych;
- dziennik transakcji (kronikowanie – ang. *journaling*) jest prowadzony w celu zwiększeniu bezpieczeństwa danych dyskowych; gdy dowolny plik jest tworzony, modyfikowany lub usuwany, system NTFS dodaje odpowiedni rekord do dziennika transakcji (dziennika zmian); każdy rekord w dzienniku zmian zajmuje w przybliżeniu 80-100 bajtów; faktyczny zapis danych następuje po rejestracji w dzienniku; w przypadku niepowodzenia w zapisie (wskutek błędów transmisji lub uszkodzeń) transakcje są wycofywane z dysku;
- między innymi omawiany dziennik może być przydatny do tworzenia przyrostowych kopii zapasowych; używa się do tego celu odpowiednich funkcji API, które są udostępniane przez system.

Ukrywanie danych



- Out-of-band
- In-band (ASD)
- Ukrywanie w warstwie aplikacyjnej

Odzworowywanie plików

```
HANDLE    hPlik, hMap;
char * p;
DWORD rozmiar;
hPlik = CreateFile ("d:\\Builder\\teksty1.txt",
                    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                    0, NULL, OPEN_ALWAYS,
                    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);

rozmiar = GetFileSize (hPlik, NULL);
p = (char *) MapViewOfFile (hMap, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0);
*(p+10) = '#';
    *(p+40) = '#';
    *(p+rozmiar-1) = '\\0';
FlushViewOfFile(pFileData,dwViewSize);
UnmapViewOfFile(p);
CloseHandle(hMap);
CloseHandle (hPlik);
```